

以下是为您整理的练习题详细解答，采用学术推导标准格式，以确保逻辑清晰、计算严密。

## 题 1：均匀分布下的候车概率

• **题目\*\*：**

某公共汽车站从上午 7 时起，每 15 分钟来一班车，即 7:00, 7:15, 7:30, 7:45 等时刻有汽车到达此站，如果乘客到达此站时间  $X$  是 7:00 到 7:30 之间的均匀随机变量，试求他候车时间少于 5 分钟的概率。

• **求解过程\*\*：**

设 7:00 为时间原点 0，则到达时间  $X \sim U(0, 30)$ 。

候车时间少于 5 分钟，意味着乘客必须在客车发车前的 5 分钟内到达。符合条件的到达时间区间为：

• 赶 7:15 的车：到达时间需在  $[10, 15]$  分钟。

• 赶 7:30 的车：到达时间需在  $[25, 30]$  分钟。

有效区间总长度为  $5 + 5 = 10$  分钟。根据均匀分布的性质：

$$P = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$$

• **结论：候车时间少于 5 分钟的概率为  $1/3$ 。**

## 题 2：二项分布的泊松逼近

• **题目\*\*：**

某地有 2500 人参加某种人寿保险，每人在年初向保险公司交付保险金 200 元，若在一年内投保人死亡，则由其家属从保险公司领取 5 万元，设该类投保人死亡率为 0.2%，求保险公司获利不少于 10 万元的概率。（请使用二项分布的泊松逼近法求解）

• **求解过程\*\*：**

**构建利润不等式：**

保险公司总收入 =  $2500 \times 200 = 500,000$  元。

设死亡人数为  $X$ ，则理赔总额为  $50000X$ 。

要求获利不少于 10 万元：

$$500000 - 50000X \geq 100000$$

解得  $X \leq 8$ 。

**泊松逼近：**

$X$  服从二项分布  $B(2500, 0.002)$ 。由于  $n$  很大且  $p$  很小，可用泊松分布逼近，参数  $\lambda = np = 2500 \times 0.002 = 5$ 。

$$P(X \leq 8) = \sum_{k=0}^8 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=0}^8 \frac{5^k}{k!} e^{-5}$$

计算累积概率可得  $P(X \leq 8) \approx \mathbf{0.9319}$ 。

## 题 3：M/M/1 通信线路排队模型

• **\*题目\*\*:**

一条通信线路的带宽是2000位/秒，该线路用来传8位一个的字符，所以该线路的最大速率是250字符/秒,来自应用要求是12000字符/分。求：（1）等待被传输的平均字符数 $L_q$ ；（2）每个字符平均传输时间 $W$ 。

• **\*解答\*\*:**

到达率  $\lambda = 12000 \text{ 字符/分} = 200 \text{ 字符/秒}$ ，服务率  $\mu = 250 \text{ 字符/秒}$ 。系统利用率  $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{200}{250} = 0.8$ 。

等待被传输的平均字符数  $L_q$ :

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{0.8^2}{1-0.8} = \frac{0.64}{0.2} = 3.2 \text{ (字符)}$$

每个字符平均传输时间（系统逗留时间）  $W$ :

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{250 - 200} = 0.02 \text{ (秒)}$$

---

## 题 4: M/M/1 修理店系统

• **\*题目\*\*:**

某修理店只有一个修理工，来修理的顾客到达过程为Poisson流，平均4人/小时，修理时间服从负指数分布，平均需要6分钟。试求：

- （1）修理店空闲的概率；（2）店内恰有三个顾客的概率；
- （3）店内至少有一个顾客的概率；（4）在店内的平均顾客数；
- （5）每位顾客在店内的平均逗留时间；（6）等待服务的平均顾客数；
- （7）每位顾客平均等待服务时间；（8）顾客等待时间超过10分钟的概率。

• **\*核心指标计算\*\*:**

到达率  $\lambda = 4 \text{ 人/小时}$ 。平均修理时间 6 分钟，即服务率  $\mu = 10 \text{ 人/小时}$ 。系统负荷强度  $\rho = \frac{4}{10} = 0.4$ 。

空闲概率  $P_0$ :  $P_0 = 1 - \rho = \mathbf{0.6}$

恰有三个顾客概率  $P_3$ :  $P_3 = (1-\rho)\rho^3 = 0.6 \times 0.4^3 = \mathbf{0.0384}$

至少有一个顾客概率:  $P(N \geq 1) = 1 - P_0 = \rho = \mathbf{0.4}$

店内的平均顾客数  $L_s$ :  $L_s = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{0.4}{0.6} = \mathbf{0.67} \text{ 人}$

平均逗留时间  $W_s$ :  $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{6} \text{ 小时} = \mathbf{10} \text{ 分钟}$

等待服务的平均顾客数  $L_q$ :  $L_q = L_s - \rho = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} \approx \mathbf{0.27} \text{ 人}$

平均等待服务时间  $W_q$ :  $W_q = W_s - \frac{1}{\mu} = 10 - 6 = \mathbf{4} \text{ 分钟}$

等待时间超 10 分钟概率: 时间单位统一为小时。  $P(W_q > t) = \rho e^{-\mu(1-\rho)t}$ 。

$$P\left(W_q > \frac{1}{6}\right) = 0.4 \times e^{-10 \times 0.4 \times (1/6)} = 0.4e^{-1} \approx \mathbf{0.147}$$

---

## 题 9: M/M/c 多服务台模型 (维修中心)

• **\*题目\*\*:**

9、某设备维修中心有3名维修工，待修机器的到达率 $\lambda=15$ 台/小时，每名维修工每小时可维修 $\mu=6$ 台机器。请计算平均排队待修的机器数 $L_q$ 。

• **\*解答\*\*:**

$c = 3$  名维修工,  $\lambda = 15$  台/小时,  $\mu = 6$  台/小时。系统利用率  $\rho = \frac{\lambda}{c\mu} = \frac{15}{18} = \frac{5}{6}$ 。

代入 M/M/c 空闲概率公式计算  $P_0$ :

$$P_0 = \left[ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{(c\rho)^n}{n!} + \frac{(c\rho)^c}{c!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

其中  $c\rho = \frac{15}{6} = 2.5$ 。

$$P_0 = \left[ 1 + 2.5 + \frac{2.5^2}{2} + \frac{2.5^3}{6 \times (1/6)} \right]^{-1} = [1 + 2.5 + 3.125 + 15.625]^{-1} = \frac{4}{89} \approx 0.0449$$

计算平均排队数  $L_q$ :

$$L_q = \frac{(c\rho)^c \rho}{c!(1-\rho)^2} P_0 = \frac{2.5^3 \times (5/6)}{6 \times (1/36)} \times \frac{4}{89} = 78.125 \times \frac{4}{89} \approx \mathbf{3.51} \text{ (台)}$$

## 题 10: M/M/c 系统逗留时间 (车站售票)

• **\*题目\*\*:**

10、某车站设有3个售票窗口，顾客到达率 $\lambda=20$ 人/小时，单台服务率 $\mu=8$ 人/小时。请计算系统平均逗留时间 $W_s$ 。

• **\*解答\*\*:**

$c = 3$ ,  $\lambda = 20$  人/小时,  $\mu = 8$  人/小时。  $\rho = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$ 。

本题参数结构与题 9 完全一致 ( $c=3$ ,  $c\rho = 2.5$ )。直接复用中间结果:  $P_0 = \frac{4}{89}$ ,  $L_q \approx 3.51$  人。

计算系统平均逗留时间  $W_s$ :

根据利特尔定律推导等待时间  $W_q = \frac{L_q}{\lambda}$ :

$$W_q = \frac{3.51}{20} \approx 0.1755 \text{ (小时)}$$

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} = 0.1755 + 0.125 = \mathbf{0.3005} \text{ (小时)} \approx \mathbf{18.03} \text{ (分钟)}$$

## 题 7: 根据实证数据推导 M/M/1 模型

• **\*题目\*\*:**

7、某医院手术室根据病人来诊和完成手术时间的记录，任意抽查了 100 个工作小时，每小时来就诊的病人数 $n$ 的出现次数如下表所示；又任意抽查了 100 个完成手术的病历，所用时间 $v$ (单位：小时)出现的次数如下表所示。

| 到达的病人数     | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6以上 | 合计  |
|------------|----|----|----|----|----|---|-----|-----|
| 出现次数 $f_n$ | 10 | 28 | 29 | 16 | 10 | 6 | 1   | 100 |

| 为病人完成手术时间    | 0.0~0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 1.2以上 | 合计  |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 出现次数 \$f_v\$ | 38      | 25      | 17      | 9       | 6       | 5       | 0     | 100 |

求：（1）每小时病人平均到达率；（2）每次手术的平均时间；（3）每小时完成手术人数；（4）说明病人到达和手术时间分布服从什么分布；（5）说明改手术室繁忙时间和空闲时间的比例各是多少；

计算：（6）病房中病人数；（7）排队等待病人数；（8）病人在病房的逗留时间；（9）病人排队等待的时间。

• **参数估计**：

• **到达率  $\lambda$** ：利用人数频数表计算数学期望。

$$\lambda = \frac{0 \times 10 + 1 \times 28 + 2 \times 29 + 3 \times 16 + 4 \times 10 + 5 \times 6 + 6 \times 1}{100} = \mathbf{2.1} \text{ 人/小时。}$$

• **服务时间  $v$** ：取组中值计算期望。

$$E[v] = \frac{0.1 \times 38 + 0.3 \times 25 + 0.5 \times 17 + 0.7 \times 9 + 0.9 \times 6 + 1.1 \times 5}{100} = \mathbf{0.37} \text{ 小时。}$$

• **问题解答**：

每小时病人平均到达率：2.1。

每次手术平均时间：0.37 小时。

每小时完成手术人数（服务率）： $\mu = \frac{1}{0.37} \approx \mathbf{2.70}$  人/小时。

分布推断：根据排队论常理与样本形态，病人到达通常服从泊松分布（Poisson），手术时间服从指数分布（Exponential）。

比例分配：繁忙比例即利用率  $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2.1}{2.7} \approx \mathbf{77.78\%}$ ；空闲比例  $1 - \rho \approx \mathbf{22.22\%}$ 。

病房中病人数  $L_s$ ： $L_s = \frac{\rho}{1 - \rho} \approx \mathbf{3.5}$  人。

排队等待病人数  $L_q$ ： $L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \approx \mathbf{2.72}$  人。

病人在病房逗留时间  $W_s$ ： $W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} \approx \mathbf{1.67}$  小时。

病人排队等待时间  $W_q$ ： $W_q = W_s - \frac{1}{\mu} \approx \mathbf{1.30}$  小时。

## 题 8：排队架构对比分析

• **题目**：

8、某火车站售票处有三个窗口，同时售各车次的车票。顾客到达服从泊松分布，平均每分钟到达0.9（人），服务时间服从负指数分布，平均每小时服务24（人），分两种情况：

顾客排成一队，依次购票；（M/M/3/∞/∞）

顾客在每个窗口排一队，不准串队。（M/M/1/∞/∞ 三个系统并联）

求：（1）售票处空闲的概率。（2）平均等待时间和逗留时间。（3）队长和队列长。

• **已知基准**：

到达率统一转换为  $\lambda = 0.9 \times 60 = 54$  人/小时。单窗口服务率  $\mu = 24$  人/小时。

### 情况一：合并排队 (M/M/3)

此模式为多个服务台共享一个队列。 $\rho = \frac{54}{3 \times 24} = \mathbf{0.75}$ ，代入公式  $c\rho = 2.25$ 。

- 空闲概率  $P_0$ :  $\approx \mathbf{0.0747}$
- 队列长  $L_q$ :  $\approx \mathbf{1.70}$  人
- 队长  $L_s$ :  $L_s = L_q + c\rho \approx \mathbf{3.95}$  人
- 平均等待时间  $W_q$ :  $\frac{L_q}{\lambda} \approx \mathbf{0.0315}$  小时 (约 1.89 分钟)
- 平均逗留时间  $W_s$ :  $W_q + \frac{1}{\mu} \approx \mathbf{0.0732}$  小时 (约 4.39 分钟)

## 情况二：独立排队 (三个 M/M/1 并联)

此模式相当于将客流平分，每个窗口独立处理  $\lambda_i = 18$  人/小时。单窗  $\rho_i = \frac{18}{24} = \mathbf{0.75}$ 。

- 全系统空闲概率  $P_0$ : 即三个窗口同时空闲的概率  $(1 - 0.75)^3 \approx \mathbf{0.0156}$
- 系统总队列长  $L_q$ :  $3 \times \frac{0.75^2}{1-0.75} = 3 \times 2.25 = \mathbf{6.75}$  人
- 系统总队长  $L_s$ :  $3 \times \frac{0.75}{0.25} = \mathbf{9}$  人
- 平均等待时间  $W_q$ :  $\frac{2.25}{18} = \mathbf{0.125}$  小时 (约 7.5 分钟)
- 平均逗留时间  $W_s$ :  $0.125 + \frac{1}{24} \approx \mathbf{0.167}$  小时 (约 10 分钟)
- **\*对比结论\***: 采用 **M/M/3 (统一排队)** 的各项排队指标均显著优于独立排队 (并联 M/M/1)，证明了统筹资源的效率优势。